

Exercice 2 – Étude d'une éprouvette de traction-torsion

On considère la zone utile d'une éprouvette de traction-torsion (figure 2.1a). Ce type d'éprouvette est utilisé pour déterminer expérimentalement l'allure du domaine d'élasticité d'un matériau (de type acier). Cette zone utile est modélisée par un cylindre mince (figure 2.1b) de rayon intérieur r_i , de rayon extérieur r_e tels que $r_e = r_i + e$ et de longueur L . L'épaisseur e du tube est considérée faible devant r_i et r_e .

On étudiera le cylindre en statique sous l'hypothèse des petites perturbations. Les forces volumiques seront supposées nulles. Le matériau obéit à une relation de comportement élastique linéaire isotrope.

On utilisera les coordonnées cylindriques (r, θ, z) associés à la base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

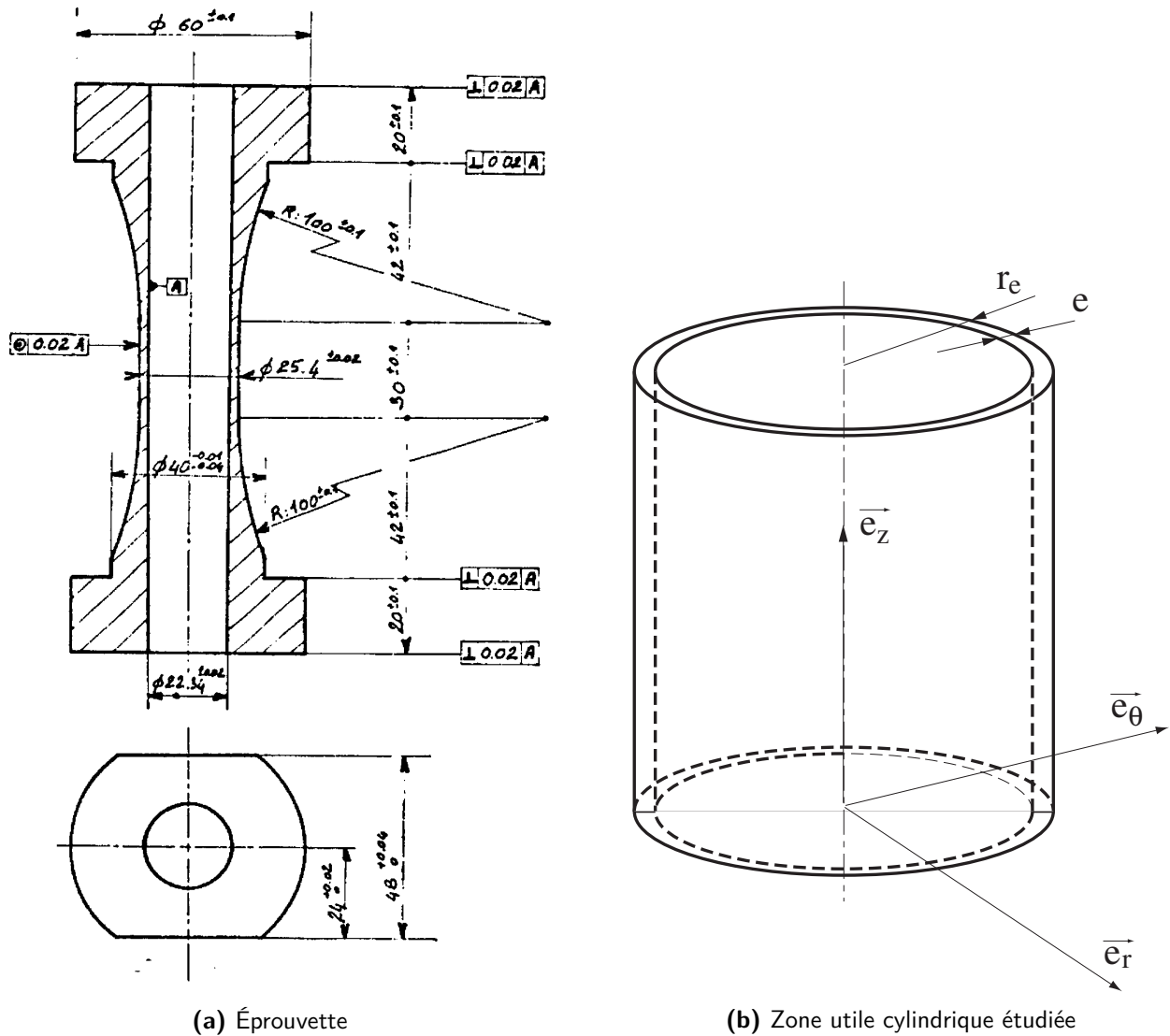


Figure 2.1 – Éprouvette et sa zone utile cylindrique étudiée

Le cylindre est soumis à des forces réparties de manière uniforme sur les extrémités. La résultante projetée sur $\vec{e}_z$ a pour valeur N en $z = L$, et $-N$ en $z = 0$. Ces forces réparties sont nulles en projection sur $\vec{e}_r$. La torsion du tube est obtenue par déplacement imposé aux extrémités : en $z = 0$, on a $u_\theta = 0$ et en $z = L$, on a $u_\theta = \alpha L r$ (où α est un scalaire donné appelé angle de torsion, L la longueur de la zone utile et r le rayon courant).

Traction simple – Résolution en contrainte

Dans cette partie, on fera l'hypothèse $\alpha = 0$. Ainsi, le tube n'est sollicité qu'en traction.

Question 2.1 : Écrire les équations du problème en distinguant conditions aux limites, équations d'équilibre et relation de comportement (exprimée en fonction de E et ν , respectivement module d'Young et coefficient de Poisson du matériau étudié).

Question 2.1 : Solution

On pose le problème sur le domaine cylindrique pour lequel $r \in [r_i, r_e], \theta \in [0, 2\pi], z \in [0, L]$:

— Équations CA (admissibilité cinématique) :

- Équation HPP

$$\varepsilon(\vec{u}) = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) \quad (*CA1)$$

→ champ $\vec{u}$ continu et régulier dans Ω

→ ε compatible (intégrable) dans Ω

- Déplacements donnés (conditions aux limites CA) : de manière générale $\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u$

- déplacement orthoradial nul sur la surface inférieure

$$\vec{u}(z=0) \cdot \vec{e}_\theta = 0 \quad (*CA2)$$

- déplacement orthoradial nul sur la surface supérieure

$$\vec{u}(z=L) \cdot \vec{e}_\theta = 0 \quad (*CA3)$$

— Équations SA (admissibilité statique) :

- Équilibre local : de manière générale $\overline{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad \forall M \in \Omega$

- or on travaille en statique (équilibre des efforts extérieurs)
- les forces de volume sont négligées

$$\overline{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega \quad (*SA1)$$

- Équilibre aux frontières (condition aux limites SA) : de manière générale

→ pour une densité surfacique de forces $\vec{T}_d$ donnée sur $\partial\Omega_T$ $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T$

→ pour un torseur résultant $\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}_P \end{array} \right\}_P$ donné sur $\partial\Omega_T$

$$\vec{R} = \int_{\partial\Omega_T} \sigma \cdot \vec{n} \, dS \quad \text{et} \quad \vec{M}_P = \int_{\partial\Omega_T} \overrightarrow{PM} \wedge (\sigma \cdot \vec{n}) \, dS$$

Si on applique cela au problème rencontré ici :

- surface interne libre de contrainte :

$$\sigma(r=r_i) \cdot \vec{n}(r=r_i) = \vec{0} \quad \implies \quad \sigma(r=r_i) \cdot (-\vec{e}_r) = \vec{0} \quad (*SA2)$$

- surface externe libre de contrainte :

$$\sigma(r=r_e) \cdot \vec{n}(r=r_e) = \vec{0} \quad \implies \quad \sigma(r=r_e) \cdot (\vec{e}_r) = \vec{0} \quad (*SA3)$$

▫ effort uniforme imposé sur la surface inférieure (composantes $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$) :

$$\left[\int_{S_0} \sigma \cdot \vec{n} \, dS \right] \cdot \vec{e}_r = 0 \xrightarrow{\text{effort uniforme}} [\sigma(z=0) \cdot \underbrace{\vec{n}(z=0)}_{-\vec{e}_z}] \cdot \vec{e}_r = \sigma_{rz}(z=0) = 0 \quad (*SA4)$$

$$\left[\int_{S_0} \sigma \cdot \vec{n} \, dS \right] \cdot \vec{e}_z = -N \xrightarrow{\text{effort uniforme}} [\sigma(z=0) \cdot \underbrace{\vec{n}(z=0)}_{-\vec{e}_z}] \cdot \vec{e}_z = \sigma_{zz}(z=0) = \frac{N}{S} \quad (*SA5)$$

▫ effort uniforme imposé sur la surface supérieure (composantes $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$) :

$$\left[\int_{S_L} \sigma \cdot \vec{n} \, dS \right] \cdot \vec{e}_r = 0 \xrightarrow{\text{effort uniforme}} [\sigma(z=L) \cdot \underbrace{\vec{n}(z=L)}_{\vec{e}_z}] \cdot \vec{e}_r = \sigma_{rz}(z=L) = 0 \quad (*SA6)$$

$$\left[\int_{S_L} \sigma \cdot \vec{n} \, dS \right] \cdot \vec{e}_z = N \xrightarrow{\text{effort uniforme}} [\sigma(z=L) \cdot \underbrace{\vec{n}(z=L)}_{\vec{e}_z}] \cdot \vec{e}_z = \sigma_{zz}(z=L) = \frac{N}{S} \quad (*SA7)$$

Remarque : aucune condition aux limites cinématique n'intervient selon $\vec{e}_z$, il est donc nécessaire d'ajouter aux équations l'équilibre global du système, caractérisé par un torseur résultant des actions mécaniques extérieures dont les composantes de résultante selon $\vec{e}_z$ et les composantes du moment selon $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ sont nulles.

$$\left[\int_{\Omega} \vec{f}_v \, dV + \int_{\partial\Omega} \sigma(M) \cdot \vec{n}(M) \, dS \right] \cdot \vec{e}_z = 0 \quad (*2.7)$$

$$\left[\int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_v \, dV + \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge [\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \, dS \right] \cdot \vec{e}_r = 0 \quad (*2.8)$$

$$\left[\int_{\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{f}_v \, dV + \int_{\partial\Omega} \overrightarrow{OM} \wedge [\sigma(M) \cdot \vec{n}(M)] \, dS \right] \cdot \vec{e}_\theta = 0 \quad (*2.9)$$

On constate aisément qu'avec la forme des efforts donnés, ces équations sont bien respectées. Le système est bien à l'équilibre en statique.

— Relation de comportement (inverse) pour un matériau élastique linéaire isotrope :

$$\varepsilon = \mathbf{K}^{-1} : \sigma = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} (\text{Tr } \sigma) \mathbb{I} \quad \forall M \in \Omega \quad (*RdC)$$

Question 2.2 : Résoudre le problème.

Question 2.2 : Solution

Pour postuler une forme de solution, inspectons tout d'abord les symétries et invariances du problème :

— Le problème est axisymétrique d'un point de vue géométrie et chargement, on a donc invariance selon

$$\theta \implies \frac{\partial}{\partial \theta} = 0.$$

Remarque : l'axisymétrie également du problème indique que, sur l'axe $O\vec{e}_z$ le déplacement radial u_r est nul : $u_r(r=0) = 0$

— L'absence de chargement dans la direction $\vec{e}_\theta$ alliée à l'axisymétrie du problème indique également que les déplacements orthoradiaux sont nuls : $u_\theta = 0$.

Remarque : si on souhaite avancer rapidement, on peut supposer une forme simple qui, par expérience, devrait convenir. En effet, comme la solution est unique en contrainte, si celle proposée s'avère correcte, inutile de chercher avec une forme plus compliquée. Sinon, on peut chercher à démontrer la forme par les équations et hypothèses déjà établies. Cette démonstration est longue et fastidieuse, elle ne sera donc pas développée ici.

On peut donc supposer qu'il s'agit d'un état de contrainte uniaxial de la forme suivante :

$$\sigma(r, \theta, z) = \sigma(r, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{zz} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)}$$

On doit d'abord vérifier que ce champ de contraintes est bien SA (équilibre local + équilibre aux frontières). D'une part l'équilibre local donne :

$$\vec{\text{div}} \sigma = \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} \vec{e}_z = \vec{0} \implies \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} = 0 \implies \sigma_{zz} = \sigma_{zz}(r) \implies \sigma = \sigma(r) \quad (*2.11)$$

D'autre part, l'équilibre aux frontières se traduit par les conditions aux limites SA en $z = 0$ et $z = L$:

$$\begin{cases} \sigma_{rz}(z=0) = \sigma_{rz}(z=L) = 0 \\ \sigma_{zz}(z=0) = \sigma_{zz}(z=L) = \frac{N}{S} \end{cases} \implies \sigma = \frac{N}{S} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)}$$

On peut maintenant déterminer le champ de déformation par la loi de comportement inverse.

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E} \sigma - \frac{\nu}{E} \text{Tr}(\sigma) \mathbb{I} = \frac{N}{ES} \begin{pmatrix} -\nu & 0 & 0 \\ 0 & -\nu & 0 \\ \text{sym} & & 1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad (*2.12)$$

Ici, la forme simplifiée des champs de déplacement $\vec{u}$ et de déformation ε , ainsi que les invariances permettent d'intégrer le champ de déformation sans passer par le formulaire d'intégration dédié qui tient compte des équations de compatibilité. L'équation HPP donne la forme du tenseur de déformation en fonction du champ de déplacement $\vec{u}(r, z) = u_r(r, z)\vec{e}_r + u_z(r, z)\vec{e}_z$:

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_r}{\partial r} & \frac{1}{2r} \left(\cancel{\frac{\partial u_r}{\partial \theta}} - \cancel{u_\theta} + r \frac{\partial u_\theta}{\partial r} \right) & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) \\ & \frac{1}{r} \left(\cancel{\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta}} + u_r \right) & \frac{1}{2r} \left(\cancel{\frac{\partial u_z}{\partial \theta}} + r \frac{\partial u_\theta}{\partial z} \right) \\ \text{sym} & & \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad \text{car} \quad \begin{cases} u_\theta = 0 \\ \frac{\partial}{\partial \theta} = 0 \end{cases} \quad (*2.13)$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \frac{\partial u_r}{\partial r} & 0 & \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) \\ & \frac{u_r}{r} & 0 \\ \text{sym} & & \frac{\partial u_z}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad (*2.14)$$

Par identification entre les formes de ε données par les équations (*2.12) et (*2.14) :

$$\frac{\partial u_r}{\partial r} = -\nu \frac{N}{ES} \quad (*2.15)$$

$$\frac{u_r}{r} = -\nu \frac{N}{ES} \implies u_r = -\nu \frac{N}{ES} r \rightarrow \text{cohérent avec l'équation (*2.15)} \quad (*2.16)$$

$$\frac{\partial u_z}{\partial z} = \frac{N}{ES} \implies u_z = \frac{N}{ES} [z + C_1(r)] \quad (*2.17)$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial r} \right) = 0 \xrightarrow{(*2.16)} \frac{\partial u_z}{\partial r} = 0 \implies \frac{\partial [C_1(r)]}{\partial r} = 0 \implies C_1(r) = C_1 \quad (*2.18)$$

$$\boxed{\vec{u} = \frac{N}{ES} \begin{pmatrix} -\nu r \\ 0 \\ z + C_1 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)}} \quad (*2.19)$$

Les mouvements de corps rigides n'étant pas complètement fixés (notamment la translation suivant $\vec{e}_z$), la constante C_1 ne peut être déterminée, du moins sans ajouter une CL sur le déplacement axial u_z . Par exemple : en l'annulant à l'origine $\rightarrow u_z(r=0, z=0) = 0$.

Question 2.3 : La solution est-elle unique ? Préciser.

Question 2.3 : Solution

La solution est unique en contrainte et déformation car le problème est bien posé. En effet, sur l'ensemble de la frontière, chaque composante, soit du déplacement, soit du vecteur contrainte, est donnée (imposée).

Cependant, il n'y a pas unicité de la solution en déplacement car les mouvements de corps rigides ne sont pas fixés (présence de la constante C_1 indéterminée).

Torsion – Résolution en déplacement

Dans cette partie, on fera l'hypothèse $N = 0$. Ainsi, le tube n'est sollicité qu'en torsion. On résoudra cet exercice par une méthode en déplacement.

Question 2.4 : Rappeler brièvement la démarche de résolution en déplacement.

Question 2.4 : Solution

Pour une résolution en déplacement, la méthodologie à suivre est la suivante :

1. Poser le problème.
2. Choix d'une forme de champ de déplacement $\vec{u}$ cinématiquement admissible par observation des propriétés du problème (symétries et invariances, à la fois de la géométrie et du chargement).
3. Calcul du champ de déformation ε .
4. Calcul du champ de contrainte σ , après soustraction de la part de déformation donnée ε si problème anisotherme.
5. Vérification de l'admissibilité statique de σ . Si ce n'est pas le cas, on retourne à l'étape 2.

Question 2.5 : Poser le problème (écrire les équations du problème).

Question 2.5 : Solution

On pose le problème sur le domaine cylindrique pour lequel $r \in [r_i, r_e], z \in [0, h]$:

— Équations CA (admissibilité cinématique) :

$$\blacksquare \text{ HPP : } \varepsilon = \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right)$$

- Déplacements donnés (conditions aux limites) : $\vec{u} = \vec{u}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_u$:
 - Déplacement orthoradial nul à la base $\vec{u}(r, z=0) \cdot \vec{e}_\theta = 0$
 - Déplacement orthoradial imposé en surface supérieure $\vec{u}(r, z=L) \cdot \vec{e}_\theta = \alpha L r$

— Équations SA (admissibilité statique) :

- Équilibre en volume : $\overrightarrow{\text{div}} \sigma + \vec{f}_d = \rho \vec{\Gamma} \quad \forall M \in \Omega$
 or on travaille en statique et les forces de volume sont négligées $\implies \overrightarrow{\text{div}} \sigma = \vec{0} \quad \forall M \in \Omega$
- Équilibre aux frontières (condition aux limites) : $\sigma \cdot \vec{n} = \vec{T}_d \quad \forall M \in \partial\Omega_T$
 - surface interne libre de contrainte : $\sigma(r=r_i) \cdot \vec{n}(r=r_i) = \vec{0}$
 - surface externe libre de contrainte : $\sigma(r=r_e) \cdot \vec{n}(r=r_e) = \vec{0}$
 - efforts normaux et tangentiels radiaux nuls sur la surface inférieure :
 - $\rightarrow \sigma(r, z=0) \cdot \vec{n}(z=0) \cdot \vec{e}_r = 0$
 - $\rightarrow \sigma(r, z=0) \cdot \vec{n}(z=0) \cdot \vec{e}_z = 0$
 - efforts normaux et tangentiels radiaux nuls sur la surface supérieure :
 - $\rightarrow \sigma(r, z=L) \cdot \vec{n}(z=L) \cdot \vec{e}_r = 0$
 - $\rightarrow \sigma(r, z=L) \cdot \vec{n}(z=L) \cdot \vec{e}_z = 0$

— Relation de comportement : $\sigma = \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu \varepsilon + \lambda(\text{Tr } \varepsilon) \mathbb{I} \quad \forall M \in \Omega$

Question 2.6 : On propose un champ de déplacement du type :

$$\vec{u}(M) = f(r)g(z)\vec{e}_\theta$$

Justifier ce choix. À quelle condition le champ $\vec{u}$ vérifie-t-il les équations de liaison ?
 Montrer qu'alors $f(r)$ est de la forme :

$$f(r) = Cr$$

où C est une constante que l'on déterminera.

Question 2.6 : Solution

Inspectons tout d'abord les symétries et invariances du problème :

- On a (encore ici) une invariance du problème suivant θ par axisymétrie de la géométrie et du chargement $\implies \frac{\partial}{\partial \theta} = 0$.
- Le chargement n'est dirigé que suivant $\vec{e}_\theta$, donc par association avec l'axisymétrie, on peut donc supposer (car il s'agit de torsion), que le déplacement n'est porté que par $\vec{e}_\theta$.

Remarque : Il resterait à expliquer la séparation de variables entre r et z , ce qui peut se justifier par l'HPP. En effet, on se restreint aux petits angles de rotation pour les fibres longitudinales, sans variation de longueur.

On peut maintenant déterminer à quelles conditions le champ de déplacement $\vec{u}$ respecte les équations de liaison :

$$\begin{aligned} \vec{u}(r, z=0) \cdot \vec{e}_\theta = 0 &\implies f(r)g(z=0) = 0 \quad \forall r &\implies g(z=0) = 0 \\ \vec{u}(r, z=L) \cdot \vec{e}_\theta = \alpha L r &\implies f(r)g(z=L) = \alpha L r \quad \forall r &\implies f(r)g(z=L) = \alpha L r \\ f(r) = \frac{\alpha L r}{g(z=L)} = Cr &\implies f'(r) = \frac{\alpha L}{g(z=L)} = C \end{aligned}$$

Les fonctions $f(r)$ ou $g(z)$ pouvant être définies à un coefficient près, on peut poser (arbitrairement) :

$$g(z = L) = L \quad \Rightarrow \quad \boxed{C = \frac{\alpha L}{L} = \alpha} \quad \Rightarrow \quad f(r) = \alpha r$$

Question 2.7 : Déterminer l'opérateur des déformations $\varepsilon(\vec{u})$ puis l'opérateur des contraintes σ en fonction des composantes du champ de déplacement (et des coefficients de Lamé λ et μ).

Question 2.7 : Solution

On détermine les tenseurs des déformations $\varepsilon(\vec{u})$ (équation HPP) et des contraintes σ (relation de comportement) :

$$\begin{aligned} \overline{\text{grad}} \vec{u} &= \begin{pmatrix} 0 & -\frac{f(r)g(z)}{r} & 0 \\ f'(r)g(z) & 0 & f(r)g'(z) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} = \begin{pmatrix} 0 & -Cg(z) & 0 \\ Cg(z) & 0 & Crg'(z) \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \\ \varepsilon &= \frac{1}{2} \left(\overline{\text{grad}} \vec{u} + \overline{\text{grad}}^T \vec{u} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Crg'(z) \\ 0 & Crg'(z) & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad \Rightarrow \quad \text{Tr } \varepsilon = 0 \\ \sigma &= \mathbf{K} : \varepsilon(\vec{u}) = 2\mu\varepsilon + \lambda(\text{Tr } \varepsilon)\mathbb{I} = \mu \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Crg'(z) \\ 0 & Crg'(z) & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \end{aligned}$$

Question 2.8 : Déterminer la solution $(\vec{u}, \sigma)$ du problème.

Question 2.8 : Solution

On part de l'équation d'équilibre, qui ici donne :

$$\begin{aligned} \vec{\text{div}} \sigma &= \vec{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial \sigma_{\theta z}}{\partial z} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ f(r)g''(z) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad f(r)g''(z) = 0 \quad \forall r, z \\ \Rightarrow \quad g''(z) &= 0 \quad \Rightarrow \quad g(z) = Az + B \quad \text{or} \quad \begin{cases} g(0) = 0 \\ g(L) = L \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad g(z) = z \end{aligned}$$

Au final :

$$\boxed{\vec{u} = (\alpha r z) \vec{e}_\theta} \quad \text{et} \quad \boxed{\sigma = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)}}$$

Il reste à s'assurer que les autres équations SA (conditions aux limites) sont respectées :

$$\sigma(r = r_i) \cdot \vec{n}(r = r_i) = \alpha \mu r_i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \rightarrow \quad \text{OK}$$

$$\sigma(r = r_e) \cdot \vec{n}(r = r_e) = \alpha \mu r_i \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0} \quad \rightarrow \text{OK}$$

$$\sigma(r, z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_r = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{e}_r = -\alpha \mu r \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0 \quad \rightarrow \text{OK}$$

$$\sigma(r, z = 0) \cdot \vec{n}(z = 0) \cdot \vec{e}_z = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \vec{e}_z = -\alpha \mu r \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_z = 0 \quad \rightarrow \text{OK}$$

$$\sigma(r, z = L) \cdot \vec{n}(z = L) \cdot \vec{e}_r = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{e}_r = \alpha \mu r \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_r = 0 \quad \rightarrow \text{OK}$$

$$\sigma(r, z = L) \cdot \vec{n}(z = L) \cdot \vec{e}_z = \alpha \mu r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \vec{e}_z = \alpha \mu r \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_z = 0 \quad \rightarrow \text{OK}$$

La solution est bien CA et SA, tout en vérifiant la relation de comportement, il s'agit de la solution exacte du problème.

Question 2.9 : Expliquer la conséquence de l'hypothèse de tube mince formulée au début du problème sur la composante de cisaillement $\sigma_{\theta z}$.

Question 2.9 : Solution

L'hypothèse de tube mince implique :

- dans un premier temps que $r_i \approx r_e$, soit $e \ll r_i$;
- la contrainte de cisaillement $\sigma_{\theta z} \approx \alpha \mu r_e = \text{cste}$;
- les sections (de normale $\vec{e}_z$), initialement droites dans la configuration de référence, restent droites après déformation.

La contrainte de cisaillement maximale est donc atteinte en $r = r_e$ et vaut

$$\boxed{\tau_{max} = \alpha \mu r_e} \quad (*2.20)$$

Question 2.10 : Calculer le couple de torsion que doit appliquer la machine d'essais pour obtenir l'angle de torsion α .

Question 2.10 : Solution

Le couple de torsion correspond à l'intégrale du moment local exercée sur la surface inférieure. Il faut dans un premier temps déterminer le vecteur contrainte sur la surface inférieure, noté $\vec{T}_0$:

$$\vec{T}_0(r) = \vec{T}(M(r, z = 0), \vec{n}) = \sigma(r, z = 0) \cdot (-\vec{e}_z) = -\alpha \mu r \vec{e}_\theta$$

$$\vec{C}_0 = \int_{S_0} \overrightarrow{OM} \wedge \vec{T}_0(r) \, dS = \int_{S_0} r \vec{e}_r \wedge (-\alpha \mu r \vec{e}_\theta) \, dr \, r \, d\theta = -2\pi \alpha \mu \int_{r_i}^{r_e} r^3 \, dr \vec{e}_z = -2\pi \alpha \mu \left[\frac{r^4}{4} \right]_{r_i}^{r_e} \vec{e}_z$$

$$\boxed{\vec{C}_0 = -\frac{\pi \alpha \mu}{2} (r_e^4 - r_i^4) \vec{e}_z}$$

On en déduit par le même calcul, le couple opposé sur la surface supérieure :

$$\vec{C}_L = \frac{\pi\alpha\mu}{2}(r_e^4 - r_i^4)\vec{e}_z$$

Superposition

Question 2.11 : Trouver la solution du problème de départ.

Question 2.11 : Solution

Rappel : Le principe de superposition est conditionné par les hypothèses suivantes :

- les équations sont linéaires (problème linéaire) ;
- le matériau travaille en régime élastique ;
- pour chaque problème, et chaque composante i , les conditions aux limites en efforts portent sur la même frontière $\partial\Omega_T^i$ alors que conditions aux limites en déplacement portent sur la même frontière $\partial\Omega_u^i$;
- chaque sous-problème admet une solution unique en déplacement et contrainte.

On peut superposer les solutions en déplacements et contrainte des problèmes de traction et torsion pour obtenir la solution en traction-torsion :

$$\vec{u} = -\frac{\nu N}{ES}r\vec{e}_r + \alpha rz\vec{e}_\theta + \frac{N}{ES}(z + C_1)\vec{e}_z \quad \text{et} \quad \sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mu\alpha r \\ 0 & \mu\alpha r & \frac{N}{S} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)} \quad (*2.21)$$

Question 2.12 : Les propriétés de ce type d'éprouvette sont utilisées pour l'identification des domaines d'élasticité des matériaux métalliques. Le domaine d'élasticité, au sens du critère de Von Mises, peut être défini dans le plan $(\sigma_{zz}, \sigma_{\theta z})$ comme la région à l'intérieur de laquelle la contrainte équivalente de Von Mises ne dépasse pas la limite d'élasticité σ_e (ou σ_y selon les notations). Déterminer la contrainte de Von Mises en fonction de N et α . Tracer la limite du critère de von Mises dans le diagramme

Question 2.12 : Solution

Pour dimensionner selon un critère de von Mises, il faut :

1. calculer le déviateur des contraintes σ^D ;
2. calculer la contrainte équivalente de von Mises ;
3. calculer le maximal de cette contrainte équivalente sur l'espace ;
4. comparer cette valeur à la limite élastique donnée.

Après calcul, on obtient comme déviateur des contraintes :

$$\sigma^D = \begin{pmatrix} -\frac{\sigma_{zz}}{3} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{\sigma_{zz}}{3} & \sigma_{\theta z} \\ 0 & \sigma_{\theta z} & \frac{2\sigma_{zz}}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{N}{3S} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{N}{3S} & \alpha\mu r \\ 0 & \alpha\mu r & \frac{2N}{3S} \end{pmatrix} \quad (*2.22)$$

On obtient la contrainte équivalente :

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\frac{3}{2} \sigma^D : \sigma^D} = \sqrt{\frac{3}{2} 2 (\sigma_{\theta z})^2 + \frac{3}{2} \left(\frac{1+1+4}{9} \right) (\sigma_{zz})^2} = \sqrt{3 (\sigma_{\theta z})^2 + (\sigma_{zz})^2} = \sqrt{3 (\alpha \mu r)^2 + \left(\frac{N}{S} \right)^2}$$

La valeur maximale de cette contrainte équivalente est atteinte en $r = r_e$ et doit rester en deçà de la limite élastique σ_e :

$$\max_r \sigma_{VM} = \sqrt{3 [\sigma_{\theta z}(r = r_e)]^2 + (\sigma_{zz})^2} = \sqrt{3 (\alpha \mu r_e)^2 + \left(\frac{N}{S} \right)^2} \leq \sigma_e \quad (*2.23)$$

Dans le diagramme $(\sigma_{zz}, \sigma_{\theta z})$, ce critère décrit une ellipse de demi-axes σ_e (aligné avec l'axe σ_{zz}) et $\sigma_e/\sqrt{3}$ (aligné avec l'axe $\sigma_{\theta z}$).

